

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	化學	命題 教師	鄭德山	審題 教師	李金祝	年 級	二	科 別	機、鑄、 圖、訊	姓名				是

請同學記得在答案卡與題目卷上畫記正確座號，若有誤或缺畫，一律扣 5 分；考試完請將考卷收回！

一、 選擇題(每題 2 分，50 題，總分 100 分)

- () 請問下列各種氣體特性與其對應的收集氣體的方式，何項正確？ (A) H_2 —易溶於水—排水集氣法 (B) O_2 —不易溶於水—向上排氣法 (C) Cl_2 —易溶於水—向下排氣法 (D) NH_3 —易溶於水—向下排氣法
- () 地瓜酒的酒精度 59 度，見到工廠中有許多大桶子用熱水隔水加熱，接著收集蒸汽來製造地瓜酒，請問這種分離物質的方法屬於？ (A)過濾 (B)傾析 (C)蒸餾 (D)層析
- () 請問西方的「四元素」為下列何組？ (A)金、木、水、火 (B)金、木、火、土 (C)水、火、土、空氣 (D)金、火、土、空氣
- () 下列四種物質，何者可能為純物質？ 甲物質（無色，沸點 $30\sim 60^\circ C$ ）；乙物質（黃色，沸點 $80\sim 90^\circ C$ ）；丙物質（銀白色，熔點 $38.9^\circ C$ ）；丁物質（無色，沸點 $80\sim 100^\circ C$ ） (A)乙 (B)甲 (C)丙 (D)丁
- () 下列何者在 1 大氣壓下沒有固定之沸點？ (A)汽油 (B)液態氮 (C)黃金 (D)乾冰
- () 請問下列何者物質可以溶解黃金？ (A)汞(水銀) (B)硫酸 (C)鹽酸 (D)強鹼 NaOH
- () 下列何者是最活潑的金屬？ (A) Mg 鎂 (B) Li 鋰 (C) Cs 銫 (D) Na 鈉
- () 請問如果台灣核一廠發生爆炸，可以偵測到下列何者物質？ (A) ^{19}F 氟 (B) ^{86}Rb 鉀 (C) ^{137}Cs 銫 (D) ^{23}Na 鈉
- () 下列各項理論對應其提出的科學家何者正確？ (A)氣體化合體積定律——給呂薩克 (B)四元素說——拉瓦節 (C)分子說——道耳頓 (D)原子說——亞佛加厥
- () 何者是最活潑的非金屬？ (A) O 氧 (B) S 硫 (C) Cl 氯 (D) F 氟
- () 下列何者金屬可以隔絕放射性物質？ (A)鐵 (B)鉛 (C)金 (D)鈦
- () 請問哪一國人最不適合喝酒，因為有基因缺陷，所以約有 5 成的人會臉紅？ (A)日本 (B)韓國 (C)美國 (D)台灣
- () 請問 16-S 是幾 A 族的元素？ (A)2 (B)4 (C)6 (D)8
- () 某物質 X(s)，其中括弧內的「s」代表 (A)固態 (B)液態 (C)氣態 (D)水溶液態
- () 國際純化學暨應用化學聯合會(IUPAC)宣布以下列何者為推算原子量之標準？ (A) $^{16}O = 16.0000$ (B) $^{12}C = 12.0000$ (C) $^{14}CN = 14.0000$ (D) $^1H = 1.008$
- () 在高海拔地區，因為氣壓比較低，較不易煮熟食物，原因為何？ (A)壓力降低，水的沸點降低 (B)壓力降低，水的沸點上升 (C)壓力降低，水的凝固點降低 (D)壓力降低，水的凝固點上升
- () 請問層析法是利用下列何項特質將物質分離？ (A)溶解度不同 (B)吸附力差異 (C)沸點不同 (D)顆粒大小
- () 所有元素要跟誰一樣達到最穩定的狀況？ (A) 1A (B) 2A (C) 7A (D) 8A
- () 目前週期表共有幾周期？ (A)7 (B)8 (C)18 (D)10
- () 下列何者不是稀土元素 (A)鉛 Pb (B)釷 Th (C)釷 Y (D)鐳 La
- () 鈍氣的惰性使它幾乎不具結合的能力、化學活性極遲鈍，此和它的何種性質有關？ (A)稀有 (B)昂貴 (C)狀態 (D)電子組態
- () 某元素溴 Br 有 35 個電子，關於其電子排列的敘述，何者錯誤？ (A) K 層 2 個 (B) L 層 8 個 (C) M 層 18 個 (D) N 層 5 個
- () 下列關於元素性質的敘述，何者正確？ (A)金屬活性：鋰 > 鈉 > 鉀 (B)非金屬活性：溴 > 氯 > 氟 (C)銻為類金屬 (D)石墨為非金屬，導電性差
- () 關於 11-Na 的電子組態敘述，下列何者錯誤？ (A)由原子核外 $n = 1$ 層開始填入 2 個電子 (B) K 層是價電子層有 1 個價電子 (C) L 層填入 8 個電子 (D)各層電子數為 2、8、1
- () 請問在何種狀況下可以將水 $30^\circ C$ 沸騰？ (A)升高溫度 (B)降低溫度 (C)加大壓力 (D)降低壓力

26. () 請問復冰現象或是花式溜冰利用原理是:重量壓在冰口上(瞬間加大壓力)，則冰的凝固點將會如何?
(A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)先上升後下降
27. () 下列關於元素性質的敘述，何者正確？ (A)金屬活性：鋰 > 鈉 > 鉀 (B)非金屬活性：溴 > 氯 > 氟 (C)銻為類金屬 (D)石墨為非金屬，導電性差
28. () 氫有三種同元素 H、D、T，下列關於 H、D、T 的敘述，何者錯誤？ (A)重水有放射性 (B)重水是 D₂O (C)氘水是 T₂O (D)H₂O 自然界存在最多
29. () 下列何者為元素？ (A)水 (B)鑽石 (C)葡萄糖 (D)乾冰
30. () 我國在 2024 年 11 月底將電子煙中喪屍菸彈公告為二級毒品，請問喪屍菸彈是下列何種成分？ (A)醇 (B)酸 (C)醚 (D)酯
31. () 有關超臨界流體的敘述何者錯誤？ (A)超臨界 CO₂ 有毒性 (B)具有氣體的擴散性 (C)有液體的溶劑性 (D)可存在液體的最高溫度
32. () 關於「原子說」的敘述，何者錯誤？ (A)道耳頓提出 (B)可解釋質量守恆定律 (C)不同原子經過組合變化形成不同的化合物 (D)「原子」至今仍是不可分割的最小粒子
33. () 請問要如何測量氣功？ (A)利用紅外線測溫度變化 (B)利用儀器測腦波 (C)測量身體中電場或磁場的變化 (D)以上皆是
34. () 推翻燃素說，並被後人尊稱為「近代化學之父」的科學家為下列何者？ (A)道耳頓 (B)拉瓦節 (C)亞佛加厥 (D)給呂薩克
35. () 天然氯元素含有 ³⁵Cl 及 ³⁷Cl 兩種同位素，分別占 75% 及 25%，求氯 Cl 的平均原子量？ (A)35.5 (B)36.1 (C)36.5 (D)37.0
36. () 請問下列哪一位科學家提出原子核模型理論？ (A)拉賽福 (B)密立坎 (C)湯姆森 (D)查兌克
37. () 下列化合物何者有共價鍵？ (A)NaCl (B)NH₃ (C)MgO (D)CaCl₂
38. () 下列何者不是金屬鍵的特性？ (A)易導電導熱 (B)具有延展性 (C)易脆裂 (D)不具方向性
39. () 下列化合物何者不是利用共價鍵結合？ (A)水晶 SiO₂ (B)硫酸 H₂SO₄ (C)鑽石 C (D)Ca
40. () 下列何項化合物是藉由庫倫靜電力形成： (A)食鹽 NaCl (B)氨 NH₃ (C)二氧化碳 CO₂ (D)水 H₂O
41. () 下列何物質通常以實驗式表示？ (A)黃金 Au (B)水 H₂O (C)氧氣 O₂ (D)葡萄糖 C₆H₁₂O₆
42. () 下列選項中，何者具有價電子的電子海，而電子海會與失去價電子的粒子間產生吸引力形成化學鍵？ (A)水銀 Hg (B)溴 Br (C)鑽石 C (D)二氧化碳 CO₂
43. () 下列關於同分異構物的敘述，何者正確？ (A)每一種化合物都有其同分異構物 (B)同分異構物的物性相同、化性不同 (C)同分異構物分子式相同但結構式不同 (D)同分異構物結構相同、分子式不同
44. () 下列何者物質有分子式的存在？ (A)離子物質 NaCl (B)網狀物質 C (C)金屬物質 Au (D)冰 H₂O
45. () 下列何者以離子鍵結合？ (A)MgO (B)H₂O (C)CO₂ (D)CH₄
46. () 兩原子以共用電子的方式所形成的吸引力，稱為 (A)離子鍵 (B)氫鍵 (C)共價鍵 (D)凡得瓦力
47. () 請問大部分食物的香味來源是 (A)酯類 (B)醇類 (C)醛類 (D)酸類
48. () 下列何項路易斯結構，以八隅體法則觀點推論，可知其為錯誤？ (A) $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}:\ddot{\text{C}}:\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ (B) $\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{O}}$ (C) $\ddot{\text{O}}::\text{C}::\ddot{\text{O}}$ (D) $\text{:N}::\ddot{\text{N}}$
49. () 下列何項物質的化學式是以結構式表示？ (A)乙酸 (C₂H₄O₂) (B)丙醇 (C₃H₇OH) (C)乙醇 $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ (D)食鹽 (NaCl)
50. () 下列何者不是金屬有機框架 MOF 的作用？ (A)沙漠中吸水 (B)空氣中得到二氧化碳 (C)儲存氫氣 (D)其表面積很小